



LE PRODUIT SCALAIRE EN GEOMETRIE **ANALYTIQUE**

PRODUIT SCALAIRE ET REPERE ORTHONORME

EXERCICE 1

Calculer le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$ dans les cas suivants :

- a) $\vec{u} (2, -1), \vec{v} (1, 4).$ b) $\vec{u} (-1, 3), \vec{v} (3, 1).$
c) $\vec{u} (a, b), \vec{v} (-b, a).$ d) $\vec{u} (\sqrt{2}-1, \sqrt{3}+2), \vec{v} (\sqrt{2}+1, \sqrt{3}-2).$

EXERCICE 1

On donne les vecteurs $\vec{u} (3, m)$ et $\vec{v} (-2, 1).$

Déterminer le réel m pour que les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ soient orthogonaux.

EXERCICE 1

On donne deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ d'angle α radians. Calculer $\cos \alpha$, puis α , dans chacun des cas suivants :

- a) $\vec{u} (2, -6), \vec{v} (-3, -4).$ a) $\vec{u} (3, 4), \vec{v} (-1, 1).$
a) $\vec{u} (1, 0), \vec{v} (2\sqrt{3}, 2).$ a) $\vec{u} (0, -1), \vec{v} (-1, 1).$

DISTANCE DE DEUX POINTS

EXERCICE 1

Calculer les longueurs des côtés du triangle dont les sommets ont pour coordonnées :
 $A(-1, 2), B(-2, 1), C(2, -1).$

En déduire que le triangle ABC est rectangle.

Retrouver ce résultat en calculant le produit scalaire $\vec{AB} \cdot \vec{AC}.$

EXERCICE 1

On donne les points $A(-1, 2), B(-2, -2), C(1, 3).$

1°) Calculer les longueurs des côtés du triangle.

2°) Calculer les cosinus et les mesures en degrés des angles du triangle ABC.

EXERCICE 1

On donne les points $A(1, 2), B(0, 3), C(5, t).$

1°) Déterminer le réel t , pour que les droites (AB) et (AC) soient perpendiculaires.

2°) Déterminer le réel t , pour que $\cos BAC = \frac{1}{2}.$

EXERCICE 1

On donne les points $B(-2, 3)$ et $C(6, 9).$



- 1°) Déterminer les points A de l'axe des ordonnées tels que le triangle ABC soit rectangle en A. (On obtient deux solutions A' et A'' et on désigne par A' celui des deux points qui a la plus grande ordonnée).
- 2°) Calculer $A'B$, $A'C$, $\cos A'BC$, $\cos A'CB$, et les mesures en degrés des angles B et C du triangle B A'C.

DROITE DEFINIE PAR UN POINT ET UN VECTEUR NORMAL

EXERCICE 1

Dans un repère orthonormal, on donne les points $A(-2, 3)$, $B(0, 1)$ et $C(2, 5)$.

- 1°) Trouver des équations cartésiennes des trois médiatrices du triangle ABC.
Vérifier que ces trois droites sont concourantes en un point Ω équidistant des trois sommets A, B, C.
- 2°) Trouver des équations cartésiennes des trois hauteurs du triangle ABC.
Vérifier que ces trois droites sont concourantes en un point H dont on donnera les coordonnées.

EXERCICE 1

Donner une équation cartésienne de la droite D' passant par le point $A(3, 2)$, et perpendiculaire à la droite D d'équation $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} - 1 = 0$.
(On remarquera qu'un vecteur directeur de D est un vecteur normal de D' .)

EXERCICE 1

Dire si les droites D et D' sont perpendiculaires dans chacun des cas suivants :

- a) D et D' ont pour équations: $2x + 3y - 5 = 0$ et $6x - 4y + 5 = 0$.
b) D et D' ont pour équations: $x - y + 3 = 0$ et $2x + y = 0$.

EXERCICE 1

Soit a et b deux réels distincts strictement positifs. On considère les points $A(a, 0)$, $B(b, 0)$, $A'(0, a')$, $B'(0, b')$.

- 1°) Déterminer une équation de la droite (AB') et une équation de la droite D passant par O, origine du repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$ et passant par le milieu I de $[A'B]$.
2°) Démontrer que ces deux droites sont perpendiculaires.

EXERCICE 14

ABC est un triangle rectangle en A. On pose $AB = l$ et $AC = L$. A' est le milieu de $[BC]$. H est le pied de la hauteur issue de A. H se projette orthogonalement en M sur (AB) et en N sur (AC) . On choisit un repère orthonormal d'origine A dont l'axe des abscisses est (AB) et celui des ordonnées (AC) .

- 1°) Quelles sont alors les coordonnées des points B, C et A' ?
2°) a) Trouver une équation de (BC) .
b) Trouver une équation cartésienne de la droite (AH) .
c) En déduire les coordonnées de H.
3°) Trouver les coordonnées des points M et N.
4°) Démontrer que $\vec{MN}$ et $\vec{AA'}$ sont orthogonaux.
Que peut-on dire des droites (MN) et (AA') ?

**EXERCICE 16**

On considère dans le plan rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ les droites (D_1) , (D_2) et (D_3) définies par : $D_1 : y = -5$ $D_2 : \begin{cases} x = -8 + t \\ y = -3 + t \end{cases}$ $D_3 : \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 3 + 2t \end{cases}$

1°) Donner une équation cartésienne de chacune des droites D_1 , D_2 et D_3 et construire les 3 droites.

2°) Ces droites déterminent un triangle ABC avec $\{A\} = D_2 \cap D_3$, $\{B\} = D_1 \cap D_3$ et $\{C\} = D_1 \cap D_2$. Déterminer les coordonnées des points A, B et C.

3°) Montrer que les vecteurs $\vec{AC}$ et $\vec{OB}$ sont orthogonaux.

En déduire que O est l'orthocentre du triangle ABC.

4°) Déterminer une équation cartésienne du cercle (C) circonscrit au triangle ABC (On précisera son rayon et les coordonnées de son centre I).

5°) On désigne par A', B' et C' les milieux de [BC], [AC] et [AB] et par M, N, P les symétriques de O par rapport aux points A', B' et C'.

Déterminer les coordonnées de M, N et P. Vérifier que ces trois points sont sur (C) .

EXERCICE 17

Soit (C) le cercle de centre O et de rayon 3 et soit A le point de coordonnées (0, 6) dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ du plan.

1°) Déterminer une équation du cercle (C) .

2°) Soit $m \in \mathbb{R}$ et (D_m) la droite passant par A de coefficient directeur m. Donner une équation de (D) .

3°) Démontrer que les abscisses des points communs à (C) et (D_m) sont les solutions de l'équation : $(1 + m^2)x^2 + 12mx + 27 = 0$ (équation (E)).

4°) a) Calculer le discriminant Δ_m de (E).

b) Pour quelles valeurs de m l'intersection de (C) et (D_m) ne contient-elle qu'un seul point ?

c) En déduire les équations des tangentes à (C) passant par A ?

GENERALITES SUR LES FONCTIONS**EXERCICE 45**

Dans chacun des cas suivants, déterminer l'ensemble de définition de la fonction f.



$$\begin{aligned}
1^\circ) f(x) &= \sqrt{-x} & 2^\circ) f(x) &= \frac{1}{\sqrt{|x|}} & 3^\circ) f(x) &= \sqrt{1-x} & 4^\circ) f(x) &= \frac{2x}{\sqrt{3x+7}} \\
5^\circ) f(x) &= \frac{\sqrt{2x-5}}{x-3} & 6^\circ) f(x) &= \sqrt{|-x|} & 7^\circ) f(x) &= \frac{2x+1}{\sqrt{-x}} \\
8^\circ) f(x) &= \frac{\sqrt{-x}}{2x+1} & 9^\circ) f(x) &= \frac{1-\sqrt{-x}}{1+\sqrt{-x}} & 10^\circ) f(x) &= \frac{1+\sqrt{-x}}{1-\sqrt{-x}} \\
11^\circ) f(x) &= \frac{1+\sqrt{|-x|}}{1-\sqrt{|-x|}} & 12^\circ) f(x) &= \frac{2x-3}{6x^2-13x-5} & 13^\circ) f(x) &= \frac{2x-3}{6x^2-|13x-5|} \\
14^\circ) f(x) &= \frac{1}{\sqrt{6x^2-13x-5}} & 16^\circ) f(x) &= \frac{3x-6}{|x+1|-|x-5|} & 17^\circ) f(x) &= \frac{\sqrt{-6x^2+13x+5}}{2x-3} \\
18^\circ) f(x) &= \frac{\sqrt{-6x^2+13x+5}}{\sqrt{2x-3}} & 19^\circ) f(x) &= \sqrt{\frac{-6x^2+13x+5}{2x-3}}
\end{aligned}$$

GEOMETRIE DANS L'ESPACE

EXERCICE 1

Démontrer que trois droites, deux à deux sécantes, et non coplanaires ont un point commun.
Application : Soit un tétraèdre ABCD, A', B', C' et D' les centres de gravité des triangles BCD, CDA, DAB, ABC.

1°) Soit β le milieu de [DC]. Démontrer que (AA'), (BB') sont dans le plan (AB β).

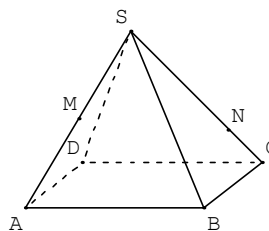
2°) En déduire que (AA') et (BB') sont concourantes en un point G.

3°) Démontrer que (AA'), (BB'), (CC') et (DD') sont concourantes en G.

Exercice 1 : SABCD est une pyramide régulière à base carrée. M est le milieu de [SA],

N est le point de [SC] tel que $SN = \frac{3}{4} SC$.

- Démontrer que les droites (MN) et (AC) sont sécantes.
- Placer le point d'intersection de (MN) et (AC).



Exercice 2 : ABCDEFGH est un cube. I est le milieu de [AB], J est le milieu de [CD].

Quelle est dans chacun des cas suivants, l'intersection des deux plans ? Justifier chaque réponse.

- Le plan (AIE) et le plan (BIG).
- Le plan (ADI) et le plan (BJC).
- Le plan (HEF) et le plan (BJC).

